T-Deck RS41 – Bedienungsanleitung

26.10.2026

Überblick

Die Firmware (aktuell v6.16.2) verwandelt das LilyGO T-Deck Plus in zwei Betriebsarten, die über Menüpunkt "Funkmodus" (Taste I) umgeschaltet werden – nicht gleichzeitig möglich:

- **Sondenempfang** (433 MHz, FSK): empfängt und dekodiert Vaisala-RS41- und Graw-DFM-06/09/17-Wettersonden – Position, Höhe, Steig-/Sinkrate und ID live auf der Karte, inklusive Landevorhersage beim Sinken.
- **LoRa-APRS** (433,775 MHz, europäische Konvention): eigenständiger APRS-Tracker/Empfänger, zeigt gehörte Stationen auf der Karte und sendet die eigene Position als Beacon – ganz ohne Internetverbindung, rein über Funk.

Läuft komplett auf der im T-Deck Plus verbauten Hardware (Display, Tastatur, Trackball, GPS, SD-Karte, Akku) – kein Zusatzmodul nötig.

Erste Schritte

- **WLAN** (Menü W): aus / Heimnetz / eigener Zugangspunkt wählen.
- **Netz** (Menü E): SSID und Passwort des Heimnetzes eintippen – nur am Gerät möglich (blockiert sonst die Tastatur, deshalb aus der Weboberfläche ausgeklammert).
- **Rufzeichen/Heimat-Koordinaten**: einmalig beim Flashen in `config.h` hinterlegt, nicht über das Menü änderbar.
- **SD-Karte**: wird für Screenshots, GPX-Tracks, Logs und Kartenkacheln benötigt – ohne Karte laufen Empfang und Anzeige trotzdem, nur ohne diese Funktionen.
- Im Heimnetz oder eigenen Zugangspunkt ist das Gerät unter `tdeck-rs41.local` erreichbar (Weboberfläche, Firmware-Updates per WLAN).

Tastenbelegung

Taste	Funktion
Trackball	Karte verschieben (Kartenansicht)
A/D bzw. O/P	Kartenzoom raus/rein (A/D links-, O/P rechtshändig)
M	Kartenart wechseln
R	Fokus wechseln – Sondenmodus: Sonde+Ich+Landepunkt → Sonde+Ich → Sonde → Ich; LoRa-Modus: Ich → alle Stationen → nur direkt gehörte
0	Trackball sperren/entsperren (dreistufig: aus → an → an + Tastatur, zweiter Tipp binnen 2 s springt direkt auf Stufe 2)
Leertaste / Trackball-Klick	Ansicht wechseln (Text → Karte → Höhentrack/Stationen → GPS-Radar; LoRa-Modus ohne Textansicht)
Enter	Konfigurationsmenü öffnen
$	Empfangston an/aus
C	Screenshot (JPEG mit EXIF-Koordinaten, Ordner `/shots`)
U	GPX-Zwischenspeicher sofort sichern – vor dem Ausschalten drücken
Q	Sondenfund melden (Sondenmodus) bzw. geordnetes Herunterfahren – je nach Kontext
L	LoRa-Upload kurz pausieren (nur LoRa-Modus; Rücktaste beendet die Pause vorzeitig)
N	Nachtmodus: Display und Tastenlicht komplett aus, nochmal N = zurück auf die letzte Helligkeit
H	Hilfe-Bildschirm zur aktuellen Ansicht (Karte, Stationsliste, GPS-Radar)
Beliebiger Buchstabe	öffnet direkt den passenden Menüpunkt (siehe Tabelle unten)

Im LoRa-APRS-Modus sendet ein Trackball-Klick bei eingeschaltetem Beacon zusätzlich sofort die eigene Position – ein Popup zeigt 5 Sekunden lang, ob es geklappt hat und wenn nicht, warum nicht.

Ansichten

Vier Ansichten im Sondenmodus (Leertaste/Klick schaltet weiter), im LoRa-Modus ohne Textansicht nur drei:

1. **Text** (nur Sondenmodus): reine Textanzeige der Rohwerte.
2. **Karte**: Kartenausschnitt mit Spur und aktueller Position. Sondenmodus zusätzlich mit Landevorhersage beim Sinken (blaue Verlängerung der Spur + Fadenkreuz). LoRa-Modus zeigt Punkt + Rufzeichen jeder gehörten Station mit einer auf 5 km gekappten Spur.
3. **Höhentrack / Stationsliste**: Sondenmodus zeigt ein Höhendiagramm seit dem Fund der aktuellen Sonde. LoRa-Modus zeigt stattdessen die Liste gehörter Stationen mit Entfernung und „zuletzt gehört“ – anklickbar für ein Detailpopup mit Einzelstations-Fokus auf der Karte (Taste R im Popup).
4. **GPS-Radar**: Polarplot der einzelnen Satelliten (Azimut/Elevation aus den GPS-Daten), Mitte = Zenit, Ringe alle 30° bis zum Horizont am Rand, dazu eine Textliste mit PRN/Elevation/Azimut/SNR – zur Empfangsdiagnose.

Konfigurationsmenü (Enter)

Trackball hoch/runter wählt den Menüpunkt, O/P ändert Zahlenwerte (runter/hoch, nur wenn der gewählte Punkt eine Zahl ist), Leertaste/Klick ändert den Wert des aktuellen Punkts, Ziffern + Enter erlauben Direkteingabe. Ein Buchstabe springt direkt zum passenden Punkt.

Taste	Menüpunkt	Bedeutung
I	Funkmodus	Sondenempfang ↔ LoRa-APRS umschalten (wichtigster Punkt, deshalb ganz oben)
S	Suche	Sondensuche/Scan starten/stoppen
#	Sondentyp	nur RS41 / RS41 + DFM / nur DFM (nur im Sondenempfang)
*	RS41-Empfang	2 Schritte (klassisch) / 2. Sync im Frame (jeder Frame kommt an, Standard)
F	Frequenz	Empfangsfrequenz (zweites F auf diesem Punkt übernimmt die zuletzt empfangene Sondenfrequenz)
B	Bandbreite	Empfangsbandbreite
K	Fehlerkorr.	Fehlerkorrektur-Rate (Coderate)
V	Vorhersage	Landevorhersage an/aus bzw. Modus (lokal oder online per Tawhiri/SondeHub-Windvorhersage)
L	Landehöhe	angenommene Landehöhe für die Vorhersage
Z	Zoom	Kartenzoom
G	Scroll-Empf.	Trackball-Empfindlichkeit beim Kartenscrollen (Pixel pro Impuls)
R	Trackball-Sperre	aus → an (nur Rollkugel, wirkt nur in der Kartenansicht) → an + Tastatur (sperrt überall, nur Taste 0 kommt wieder raus)
O	Eigener Track	eigene GPS-Spur auf der Karte an/aus
X	Ton	Empfangston an/aus
+	Lautstärke	0–100 % für alle Töne
M	Kartenart	Rad/Luftbild/Topo/Relief/TopPlusOpen
Y	Helligkeit	Display-Helligkeit
T	Tastatur	Tastatur-/Trackball-Beleuchtung
J	GPX	GPX-Aufzeichnung an/aus (standardmäßig an)
/	GPS-Filter	Ausreißerfilter für eigene Position/Höhe an/aus (aus = Rohwerte des GPS-Moduls)
P	SD-Log	SD-Kartenlog an/aus
W	WLAN	aus / Heimnetz / eigener Zugangspunkt
E	Netz	SSID/Passwort des Heimnetzes eintippen
A	SondeHub-Upload / LoRa Upload	Sondenmodus: automatischer SondeHub-Upload an/aus; LoRa-Modus: eigener Beacon an/aus
U	Sendeleistung	LoRa-Sendeleistung in dBm
Q	Herunterfahren	geordnetes Herunterfahren – zweimal Leertaste bestätigen (Bestätigung verfällt nach 4 s)
H	Konfiguration (.ini) editieren	Scrollbarer On-Device-Editor für alle über 90 config.ini-Werte, mit Min/Max-Plausibilitätsprüfung je Wert

Fast alle Punkte lassen sich genauso über die Weboberfläche (`/menu`) fernsteuern – Ausnahmen: *Herunterfahren* (Sicherheit) und *Netz* (SSID/Passwort bleiben der Gerätetastatur vorbehalten).

Konfigurationsdatei (config.ini)

Alle "weichen" Werte aus settings.h (Timings, Schwellwerte, Farben, Transparenz, Töne – nicht Pins oder Funkprotokoll-Parameter) stehen zusätzlich in /config.ini auf der SD-Karte und sind darüber zur Laufzeit änderbar, ohne neu zu kompilieren. Existiert die Datei noch nicht, wird sie beim ersten Start automatisch mit den aktuellen Werten angelegt.

Weboberfläche (/cfg, verlinkt von Startseite und /menu): zeigt den aktuellen Stand als Text zum Bearbeiten („Speichern & sofort anwenden“), dazu ein Download-Knopf (als .ini-Datei) und ein Datei-Upload-Formular für die Offline-Bearbeitung. Speichern wie Hochladen schreiben die Datei sofort auf die SD-Karte und wenden die Werte sofort an – kein Neustart nötig.

„Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ (mit Sicherheitsabfrage): setzt alle Werte sofort auf die Compile-Vorgaben aus settings.h zurück, falls mal etwas komplett daneben ist und der ursprüngliche Wert nicht mehr bekannt ist.

On-Device-Editor (Menü H, „Konfiguration (.ini) editieren“): scrollbarer Vollbildschirm mit allen Werten, Trackball wählt den Eintrag, Enter/Klick öffnet die Texteingabe über die Tastatur. Jeder Wert hat eine sinnvolle Min/Max-Grenze – ein ungültiger oder außerhalb liegender Wert wird mit einem Toast samt erlaubtem Bereich abgelehnt, der alte Wert bleibt erhalten. Wie "Netz" nur am Gerät bedienbar, nicht per Weboberfläche fernsteuerbar.

Zeitwerte (Namen auf _S, z. B. WIFI_LOST_S) stehen in Sekunden: 3.456 oder 3,456 entspricht 3456 ms. Erlaubt sind auch Einheiten (3.456s, 3456ms) sowie mm:ss und hh:mm:ss (Sekunden auch mit Nachkommastellen, z. B. 1:02:03.5). Intern rechnet die Firmware weiter in Millisekunden. Alte Dateien mit _MS-Namen werden weiter gelesen (Wert in ms) und beim nächsten Speichern auf die neuen Namen umgeschrieben.

Farben (COL_…) stehen jetzt überall im gewohnten RGB888-Format (0xRRGGBB, wie in jedem Colorpicker) statt im für Menschen ungebräuchlichen RGB565-Format – sowohl in settings.h als auch in config.ini/im Webformular. Alle Werte optisch unverändert, nur die Schreibweise ist neu.

Sondenmodus – Besonderheiten

- **Landevorhersage**: beim Sinken berechnet die Firmware eine Landevorhersage (lokal oder optional online per Tawhiri/SondeHub-Windvorhersage, Menü V), angezeigt als blaue Verlängerung der Spur mit Fadenkreuz auf der Karte. Menü L stellt die angenommene Landehöhe ein.
- **Fundmeldung** (Taste Q, außerhalb des Menüs): sendet Sonden-ID, die letzte empfangene Position, einen Meldernamen (wird abgefragt/gemerkt) und einen frei eingegebenen Fundbericht per SondeHub-API – wird automatisch an radiosondy.info weitergereicht. Braucht das Heimnetz mit Internetzugang (Menü W/E).
- **SondeHub-Upload** (Menü A): automatischer Upload der laufenden Empfangsdaten an SondeHub, unabhängig von der Fundmeldung.
- **GPX-Aufzeichnung** (Menü J, standardmäßig an): eigene Position und Sonde werden zusätzlich ungekürzt als `.gpx`-Dateien auf der SD-Karte gespeichert, zum späteren Import in Kartenprogramme. Taste U schreibt den Puffer sofort weg – vor dem Ausschalten drücken.
- **Screenshot** (Taste C): JPEG mit EXIF-Koordinaten der Sonde im Ordner `/shots`.
- **Höhentrack-Ansicht**: zeigt das Höhendiagramm seit dem Fund der aktuellen Sonde, skaliert bei jedem Zeichnen neu auf die volle Kurve.
- **Sondentypen**: RS41 und DFM-06/09/17 (Menü #, config.ini SONDE_TYPES). Die Suche prüft beide Typen im Wechsel; DFM-Dekodierung nach dl9rdz/rdz_ttgo_sonde, an echter Hardware noch wenig getestet.
- **RS41-Empfang** (Menü *, config.ini RS41_ONESYNC): Standard „2. Sync im Frame“ dekodiert jeden Frame (früher nur jeder zweite); „2 Schritte“ ist das alte Verfahren.

LoRa-APRS-Modus – Besonderheiten

- **Frequenz/Parameter**: 433,775 MHz, SF12, BW125, CR4-5 (europäische LoRa-APRS-Konvention).
- **Eigener Beacon** (Menü A, heißt im LoRa-Modus „LoRa Upload“): sendet die eigene Position als APRS-Beacon, getaktet nach Tempo (SmartBeaconing-artig) – im Stand/≤10 km/h alle 30 min, bei >10 km/h alle 2 min, bei >50 km/h alle 30 s, zusätzlich sofort bei zurückgelegter Strecke seit dem letzten Beacon (≤10 km/h bzw. zu Fuß: 100 m, sonst 1 km) – je nachdem, was zuerst zutrifft. Nach jedem Moduswechsel und jedem Neustart bewusst wieder aus.
- **Symbol-Wechsel nach Tempo**: Stationsymbol wechselt automatisch zwischen Stationär, Fußgänger, Fahrrad und Bus.
- **Sofort senden**: Trackball-Klick (bei eingeschaltetem Beacon) sendet die eigene Position sofort, mit 5-Sekunden-Popup zur Rückmeldung; derselbe Knopf steht auch auf der Weboberfläche („Eigene Position senden“).
- **Digipeating**: Pakete mit Pfad werden entsprechend behandelt, digipeatete und direkt empfangene Pakete sind unterscheidbar.
- **Neue Station**: piept zusätzlich kurz auf – höher bei direktem Funkempfang, tiefer bei Empfang über einen Digipeater.
- **Stationsspuren**: gehörte Stationen erscheinen mit Spur auf der Karte (APRS_TRAIL_MAX Punkte, auf APRS_TRAIL_KM Länge gekürzt) und werden als <Rufzeichen>.gpx auf der SD-Karte fortgesetzt; wird die Datei gelöscht, beginnt sie neu.
- **Keine APRS-IS/iGate-Weiterleitung** – rein lokaler Funkbetrieb, keine Internetanbindung nötig.
- Der SondeHub-Upload im Sondenmodus bleibt im Hintergrund unberührt und steht nach Rückkehr in den Sondenempfang wieder genauso da wie vorher.

Weboberfläche

Erreichbar im Heimnetz oder eigenen Zugangspunkt unter `tdeck-rs41.local` bzw. der IP des Geräts.

Seite	Inhalt
Startseite (`/`)	Screenshots, GPX-Tracks und Logs von der SD-Karte – einzeln oder als ZIP herunterladen, einzeln oder mehrfach löschen
Fernsteuerung (`/menu`)	Live-Bild des aktuellen Displays (automatische Aktualisierung aus/30 s/60 s), Bedienknöpfe ohne Neuladen (Ansicht wechseln, Zentrieren/Fokus, Eigene Position senden, Zoom, Gerätetasten), vollständige Fernsteuerung aller Menüpunkte außer Herunterfahren und Netz, anklickbare Stationsliste (LoRa-Modus) mit Fokus-Knopf pro Station, Höhentrack-/Stationsfeld neben dem Bild
/cfg	Alle config.ini-Werte als Text bearbeiten und sofort anwenden (Kurzhinweis statt Extra-Klick), Download/Upload der .ini-Datei, Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Nach einem Klick auf „Eigene Position senden“ zeigt die Seite direkt eine Rückmeldung: grün „Eigene Position wurde gesendet.“, orange mit Grund bei Fehlschlag (kein GPS-Fix bzw. Beacon aus/nicht im LoRa-Modus). Der Browser piept zudem per Web Audio API bei einem neuen Sondenfund.

Alle Knöpfe (Ansicht, Zentrieren, Position senden, Menüpunkte −/+/Setzen/Auswahl, Stationsfokus) und die zusätzlichen Gerätetasten (↑ ↓ Klick Rücktaste, M, L, C, U, $, 0, N) arbeiten per JavaScript ohne Neuladen der Seite; die Menütabelle aktualisiert sich selbst. Rückmeldungen erscheinen als Kurzhinweis am unteren Rand. Die Karte lässt sich im Live-Bild mit der Maus ziehen; das Mausrad zoomt eine Stufe pro Rastung. Auf /cfg erscheint nach Speichern, Hochladen oder Zurücksetzen nur ein Kurzhinweis, ein zusätzlicher Klick ist nicht nötig.

Firmware-Update per WLAN (ArduinoOTA): Sobald das T-Deck im Heimnetz oder eigenen Zugangspunkt per mDNS erreichbar ist, taucht es in der Arduino-IDE unter Werkzeuge → Port als Netzwerkport auf – Update ganz ohne USB-Kabel, bewusst ohne Passwort (nur im eigenen WLAN erreichbar).

Wartung & Sonstiges

- **Kartenkacheln**: müssen vorab heruntergeladen und auf die SD-Karte gepackt werden (siehe README, `Tools/pack_tiles.py`) – ohne Kacheln zeigt die Karte nichts an. Fehlende/leere Kacheln (außerhalb der Abdeckung) werden automatisch durch die Basiskarte ersetzt.
- **settings.h**: sammelt alle allgemein einstellbaren Werte (Timings, Popup-/Toast-Anzeigedauern, Farben, GPS-Filter-Schwellwerte, Scan-Parameter, Beacon-Takt, Puffer-/Listengrößen u. a.) mit kurzer Erklärung je Wert – zum Anpassen der Vorgaben direkt in der Datei ändern, kein Compile-Trick nötig -- seit v4.95 zusätzlich zur Laufzeit per /config.ini (SD-Karte) überschreibbar, ohne neu zu kompilieren (siehe Abschnitt „Konfigurationsdatei (config.ini)“).
- **Diagnosewerte**: Empfangszähler (gesamt/erfolgreich geparst), RSSI/SNR des letzten Pakets und Akkustand sind sowohl am Gerät als auch auf `/menu` sichtbar.
- **Geordnetes Herunterfahren** (Menü Q, zweimal Leertaste bestätigen): sichert den GPX-Zwischenspeicher und die GPS-Datenbank (mit Ladebalken), beendet WLAN und Funkempfang und schaltet das Board danach wirklich ab.
- **GPS-Datenbank (u-blox)**: Almanach und Ephemeriden des GPS-Moduls werden bei gutem Fix alle GPS_DBD_SAVE_S Sekunden (Standard 10 min, 0 = aus) und beim Herunterfahren – dann mit Ladebalken – als /gpsdb.bin auf der SD-Karte gesichert und beim Start ins Modul zurückgespielt. Das verkürzt den ersten Fix nach einem Stromverlust. Das Log meldet „Datenbank gesichert/eingespielt“.
- **u-blox-GPS**: erkannt an 38400 Baud. BeiDou ist standardmäßig aus (GPS_BEIDOU = 0, Neustart nach Änderung), da diese Satelliten oft ohne Bahndaten empfangen werden. Beim Start sendet das Gerät die letzte Position und – sobald bekannt (NTP) – die Uhrzeit als Starthilfe. Das Log meldet „erster Fix N s nach dem Start“.
- **WLAN-Neuverbindung**: nach Verlust der Verbindung oder nach einem gescheiterten Start wird mit verdoppelter Wartezeit (10 s, 20 s, 40 s …) neu verbunden, höchstens alle WIFI_RETRY_MAX_S (Standard 10 min, 0 = aus). Eine bewusste Umschaltung im Menü W beendet den Versuch.
- **Log-Stufen**: LOG_LEVEL in der config.ini – 0 = nur Wichtiges, 1 = Standard, 2 = ausführlich. Die Zeilen je Sondenpaket stehen nur bei Stufe 2 im Log; bei einer Graw/DFM-Sonde in Reichweite also LOG_LEVEL=2 setzen.
- **Nachtmodus (Taste N)**: Display und Tastenlicht komplett aus; nochmal N stellt Helligkeit und Tastenlicht wie zuvor wieder her. Das Menü (Enter) und das Herunterfahren beenden den Nachtmodus automatisch.